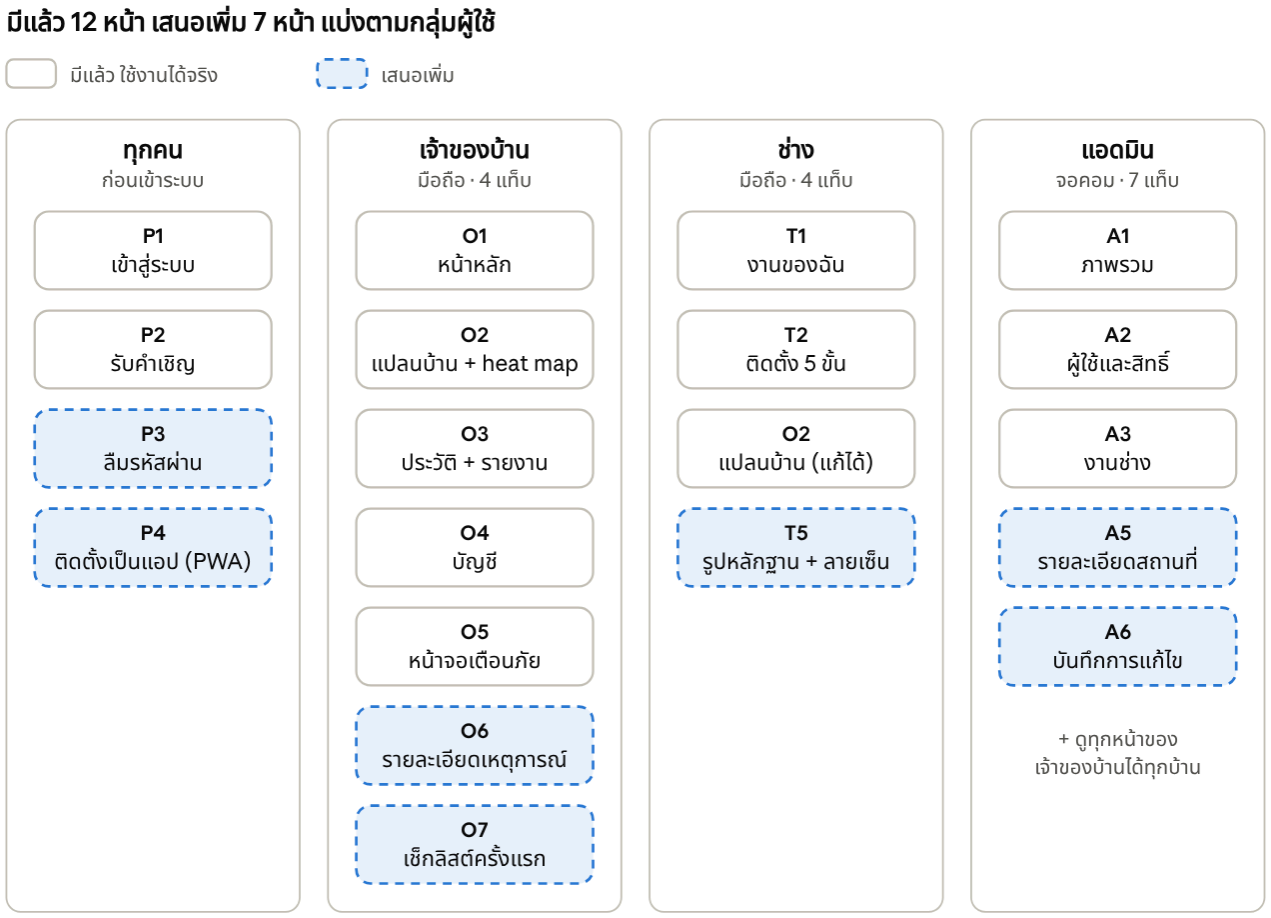
GasGuard: สรุปหน้าจอและฟีเจอร์ตามผู้ใช้

Oct 20, 2026 · @ศรีสะเกษวิทยาลัย

เว็บแอป GasGuard มีผู้ใช้ 4 กลุ่ม ตอนนี้ใช้งานได้จริงแล้ว 12 หน้า และเสนอเพิ่มอีก 7 รายการ โดยแนะนำให้ทำ 3 รายการก่อนสอบ (O6, O7, P4) ส่วนที่เหลือทำหลังสอบ

แผนผังหน้าจอ



ผังหน้าจอ GasGuard · 4 กลุ่มผู้ใช้

กล่องเส้นประคือหน้าที่เสนอเพิ่ม ช่างใช้หน้าแปลนบ้านหน้าเดียวกับเจ้าของบ้าน แต่แก้ได้เฉพาะบ้านที่มีงานค้างอยู่

ผู้ใช้ 4 กลุ่ม

สิทธิ์ของแต่ละคนกำหนดที่ฐานข้อมูล (Supabase RLS) ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม คนที่ไม่มีสิทธิ์จึงอ่านหรือแก้ข้อมูลบ้านคนอื่นไม่ได้

ผู้ใช้	ใช้ทำอะไร	อุปกรณ์หลัก	แท็บที่เห็น
เจ้าของบ้าน (ผู้ใช้ทั่วไป)	ดูค่าแก๊สและแปลนบ้าน รับแจ้งเตือน เชิญคนในบ้าน	มือถือ	หน้าหลัก · แปลนบ้าน · ประวัติ · บัญชี
สมาชิกในบ้าน	ดูอย่างเดียว รับแจ้งเตือนตามระดับที่เลือก	มือถือ	เหมือนเจ้าของบ้าน แต่แก้ไขไม่ได้
ช่าง	รับงาน ติดตั้งบอร์ดตามขั้นตอน ทดสอบ บันทึกค่า Ro	มือถือ	งานของฉัน · ติดตั้ง · แปลนบ้าน · บัญชี
ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน)	ดูทุกสถานที่ จัดการผู้ใช้ ออก device key มอบหมายงานช่าง	คอมพิวเตอร์	ภาพรวม · ผู้ใช้ · งานช่าง + แท็บของเจ้าของบ้าน

บทบาท "นักพัฒนา" เห็นเหมือนผู้ใช้ทั่วไป ใช้สำหรับทีมทดสอบระบบ

หน้าที่มีแล้ว (12 หน้า)

ทุกหน้าในตารางใช้งานได้จริงที่ gasguard-bu.pages.dev ต่อกับฐานข้อมูลจริง และมีโหมดจำลองค่าไว้เดโมเมื่อไม่มีบอร์ด

รหัส	หน้า	ผู้ใช้	ทำอะไรได้
P1	เข้าสู่ระบบ	ทุกคน	อีเมล + รหัสผ่าน แยกข้อความเมื่อเน็ตหลุดกับรหัสผิด
P2	รับคำเชิญ	คนที่ได้ลิงก์เชิญ	สมัครบัญชีแล้วเข้าบ้านที่เชิญทันที ลิงก์ใช้ได้ครั้งเดียว
O1	หน้าหลัก	เจ้าของบ้าน	สถานะใหญ่ (ปกติ / เฝ้าระวัง / เตือน / อันตราย) ค่า ppm แต่ละเซ็นเซอร์ แนวโน้ม สุขภาพเซ็นเซอร์ เตือนนัดดูแล
O2	แปลนบ้าน	เจ้าของบ้าน / ช่าง	แบบ 2D และ 3D วางเซ็นเซอร์ เตา ถังแก๊ส heat map แบบ IDW แสดงจุดที่แก๊สสะสม
O3	ประวัติ	เจ้าของบ้าน	กราฟ 1 ชม. / 24 ชม. / 7 วัน สรุปด้วย AI พิมพ์รายงาน
O4	บัญชี	เจ้าของบ้าน	เชิญสมาชิก ตั้งระดับแจ้งเตือนรายคน เชื่อม LINE ด้วยรหัส 6 หลัก บันทึกวันเปลี่ยนถัง / สาย
O5	หน้าจอเตือนภัย	เจ้าของบ้าน	เต็มจอ เสียงตามระดับ บอกสิ่งที่ควรทำ ปุ่มรับทราบที่บันทึกว่าใครรับทราบ
T1	งานของฉัน	ช่าง	รายการงานที่ได้รับมอบหมาย สถานะ และปุ่มเริ่มงาน
T2	ติดตั้ง 5 ขั้น	ช่าง	ตรวจบอร์ด (สแกน QR) → รอออนไลน์ → วางแปลน → ทดสอบแก๊ส (ค่าต้องขึ้น ≥ 300 ppm) → บันทึก Ro และส่งมอบ

รหัส	หน้า	ผู้ใช้	ทำอะไรได้
A1	ภาพรวม	แอดมิน	ตัวเลขสรุป ตารางสถานที่ รายการต้องทำ เพิ่มสถานที่ / บอร์ด / สมาชิก ออก device key
A2	ผู้ใช้และสิทธิ์	แอดมิน	เปลี่ยนบทบาท สร้างบัญชีใหม่
A3	งานช่าง	แอดมิน	สร้างงาน มอบหมายช่าง ยกเลิกงาน

นอกจากหน้าเว็บ เซิร์ฟเวอร์ส่งแจ้งเตือนทาง LINE ได้อัตโนมัติเมื่อบอร์ดส่งค่าเกินเกณฑ์ (โค้ดเสร็จแล้ว รอตั้งค่าบัญชี LINE OA) เกณฑ์คือ 900 / 1,800 / 3,600 ppm เท่ากับ 5 / 10 / 20% LEL ของ LPG

หน้าที่เสนอเพิ่ม (7 รายการ)

แนะนำทำ O6, O7, P4 ก่อนสอบ เพราะใช้ข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ต้องเพิ่มตาราง และช่วยตอนเดโมโดยตรง

รหัส	หน้า	ทำไมควรมี	ต้องเพิ่มในระบบ	ทำเมื่อไร
O6	รายละเอียดเหตุการณ์	ดูย้อนหลังว่าแก๊สขึ้นแบบไหน ตรงไหนของบ้าน นานเท่าไร และใครรับทราบ	แค่หน้าแสดงผล (ข้อมูลมีแล้ว)	ก่อนสอบ
O7	เช็กลิสต์ใช้งานครั้งแรก	ผู้ใช้มักลืมเปิดเสียงหรือเชื่อม LINE แล้วพลาดการแจ้งเตือนครั้งแรก	แค่หน้าแสดงผล	ก่อนสอบ
P4	ติดตั้งเป็นแอป (PWA)	กด "เพิ่มลงหน้าจอ" แล้วเปิดเหมือนแอปมือถือ	ไฟล์ manifest + service worker	ก่อนสอบ
T5	รูปหลักฐาน + ลายเซ็นลูกค้า	หลักฐานการติดตั้งสำหรับร้านอาหาร / ประกันภัย	ที่เก็บรูป (Supabase Storage)	หลังสอบ
A5	รายละเอียดสถานที่ (เต็มหน้า)	แผงจัดการในหน้าภาพรวมแคบเกินเมื่อมีลูกค้าเยอะ	แค่หน้าแสดงผล	หลังสอบ
A6	บันทึกการแก้ไข	รู้ว่าใครแก้อะไรเมื่อไร ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง	ตาราง audit_log + trigger	หลังสอบ
P3	ลืมรหัสผ่าน	ผู้ใช้จริงลืมรหัสบ่อย	ใช้ระบบ reset ของ Supabase Auth	หลังสอบ

ส่วนย่อยที่เสนอเพิ่มในหน้าเดิม: ช่องค้นหาและตัวกรองในหน้าภาพรวม คอลัมน์ "เข้าใช้ล่าสุด" ในหน้าผู้ใช้ ปุ่มระงับบัญชี และแจ้งช่างทาง LINE เมื่อได้งานใหม่

ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ

หลักคิดคือให้คนทั่วไปรู้สถานะบ้านได้ใน 3 วินาที และรู้ว่าต้องทำอะไรต่อเมื่อมีแก๊สรั่ว

- ไม่เพิ่มแท็บล่างอีก: เจ้าของบ้านมี 4 แท็บพอดี หน้าใหม่เปิดจากปุ่มในหน้าเดิม เช่น O6 เปิดจากรายการในหน้าประวัติ
- หน้าเตือนภัยใช้ตัวอักษรและปุ่มใหญ่ เพราะผู้ใช้จริงอาจเป็นผู้สูงอายุ และต้องตัดสินใจตอนตกใจ
- สีสถานะมีคำกำกับทุกครั้ง (ปกติ / เฝ้าระวัง / เตือน / อันตราย) คนตาบอดสีจึงอ่านได้
- หน้าเจ้าของบ้านและช่างออกแบบสำหรับมือถือก่อน หน้าแอดมินออกแบบสำหรับจอคอม
- หน้าผู้ใช้ควรแสดง "เข้าใช้ล่าสุด" เพื่อจับบัญชีที่ไม่รู้จักได้เร็ว
- ปุ่มที่ทำแล้วย้อนกลับไม่ได้ (ลบสมาชิก ออก key ใหม่ ยกเลิกงาน) ต้องถามยืนยันก่อนทุกครั้ง

คำถามถึงอาจารย์

- [ ] เห็นด้วยไหมที่จะทำ O6, O7, P4 ให้เสร็จก่อนส่งเล่ม (3–10 พ.ย. 2569)
- [ ] หน้าไหนที่อาจารย์อยากเห็นในวันสอบเป็นพิเศษ
- [ ] เกณฑ์ 900 / 1,800 / 3,600 ppm ใช้ได้หรือยัง หรือควรปรับตามกรณีศึกษา 9 กรณี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: เว็บแอป GasGuard · Wireframe ทุกหน้า